

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP008	Revisão: 00
		Data revisão: 05/04/2024	Página: 1/9

PROCEDIMENTO:		CALIBRAÇÃO DE VAZÃO, PELO MÉTODO DA BOLHA DE SABÃO, DE BOMBA DE BAIXA VAZÃO UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS NO AR		
CÓDIGO:		POP 008		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	05-04-2024

1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condições exigíveis para calibrar e aferir a vazão fornecida por uma bomba, a um sistema de coleta de agentes químicos no ar, pelo método da bolha de sabão. Esta Norma é aplicável a vazões de até 6 L/min.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- NHO 07 - Calibração de Bombas de Amostragem Individual pelo Método da Bolha de Sabão;
- ISO 17.025 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração;
- F038 - Controle de emissão de relatório de ensaio;
- F027 Ordem de Serviço;
- F032 Ficha de EPI;
- F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas;
- F069 Calibração e dados de coleta Trigas;
- F070 ROMANEIO – Trigas.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a calibração de equipamento Trigas antes da realização de amostragens para determinação de concentração de NO₂ e SO₂. Este procedimento também se aplica na verificação de vazão para coleta de Aerodispersóides.

4. EQUIPAMENTOS E INSUMOS

- Cilindro de calibração com as seguintes características:
- Cilindro de vidro graduado transparente, com relação de altura/diâmetro, preferencialmente, de 10 l, e capacidade de no mínimo 150 ml e 500 ml para calibração, respectivamente, de até 0,2 l/min, 2 l/min;

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP008	Revisão: 00
		Data revisão: 05/04/2024	Página: 2/9

- O cilindro deve ter no mínimo duas marcações com volume aferido entre elas de 150 ml e 500 ml;
- O ponto inicial de aferição, deve estar posicionado a uma distância mínima de 7 cm da extremidade inferior do cilindro de calibração.
- A parte superior deve conter conexão com orifício de diâmetro interno aproximadamente igual ao orifício de entrada de ar da bomba de amostragem.
- Suporte para fixação do cilindro de calibração.

5. DEFINIÇÕES

Este procedimento é totalmente baseia-se na ABNT NBR 10562 – Calibração de vazão, pelo método da bolha de sabão, de bomba de baixa vazão utilizadas na avaliação de agentes químicos no AR.

6. EQUIPAMENTOS

1. Frasco retentor de umidade com duas aberturas para circulação de ar, com conexões com orifício de diâmetro interno aproximadamente igual ao orifício de entrada de ar da bomba de amostragem.
2. Mangueira flexível.
3. Cronômetro de precisão de com sensibilidade de até décimos de segundo.
4. Solução de água e sabão, em recipiente com boca de diâmetro superior ao do cilindro de calibração.
5. Termômetro com sensibilidade de leitura e 1°C (um grau Célsius) para medição da temperatura do ar.
6. Barômetro opcional
7. Frasco adaptador com entrada e saída de ar para conter a umidade de captação, se necessário, caso seja possível adaptá-la diretamente ao sistema. Este frasco tem, também, a função de retentor de umidade.



 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP008	Revisão: 00
		Data revisão: 05/04/2024	Página: 4/9

7. EXECUÇÃO DO ENSAIO

- a. Montagem do sistema - Montar o sistema de calibração. O cilindro deve ficar perpendicular à mesa de apoio de todas as junções do sistema de calibração deve ser feita de forma a garantir a estanqueidade dele. A mangueira, com menor comprimento necessário à montagem, não deve possuir dobras ou estrangulamentos. O cilindro deve estar perfeitamente limpo e ter sua parede interna umidificada.

- b. Medição de vazão para trigas - Fazer funcionar a bomba de amostragem por 5 min para eliminar a sobrecarga de tensão elétrica, quando necessário. Abrir a válvula e alcançar o vácuo de – 15 pol/Hg. Desconectar a mangueira de silicone do manipulador de inox e ligar a mangueira de silicone ao impingente contendo sílica e em seguida a bureta de calibração. Após este tempo, conectar a bomba de amostragem e a unidade de captação ao sistema de calibração. Observar, cuidadosamente, para que a unidade de captação seja colocada no sistema da mesma forma como é usada na coleta no ambiente de trabalho.
Erguer o recipiente que contém a solução de sabão até encostar a solução ao bocal do cilindro, fazendo que se forme uma película. Repetir a várias vezes esta operação até que forme uma película de que percorra inteiramente o cilindro sem se romper. A película deve manter-se plana em todo trajeto.
Erguer o recipiente com sabão de maneira a formar uma única película, acionando o cronômetro quando esta passar pela marca inicial de aferição.
Parar o cronômetro quando a película passar pela marca final de aferição.
Repetir o ENSAIO, até que se obtenha 5 (cinco) leituras consecutivas os tempos correspondentes à vazão desejada.
Anotar a temperatura do local de calibração.
Anotar a altitude do local de calibração ou a pressão (caso houver disponibilidade de um barômetro).

- c. Medição de vazão para Aerodispersóides - Montar o sistema de calibração. O cilindro deve ficar perpendicular à mesa de apoio de todas as junções do sistema de calibração deve ser feita de forma a garantir a estanqueidade dele. A mangueira, com menor comprimento necessário à montagem, não deve possuir dobras ou estrangulamentos. O cilindro deve estar perfeitamente limpo e ter sua parede interna umidificada. Após o ensaio de verificação conecte a via do sistema de coleta ao bolhometro e faça a verificação por cinco vezes afim de se obter 05 repetições de resultados.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP008	Revisão: 00
		Data revisão: 05/04/2024	Página: 5/9

8. RESULTADOS

-Vazão inicial (Qi)

Calcular a média aritmética dos tempos obtidos antes do início das coletas, e determinar a vazão inicial por meio da expressão:

$$Q_i = \frac{V}{t_m} \times 60$$

Onde:

Qi= vazão inicial nas condições de calibração, em litros por minuto (ℓ/min)

V = volume utilizado da bureta, em litros (ℓ)

tm= tempo médio, em segundos (s)

-Vazão final (Qf)

Calcular a média aritmética dos tempos obtidos após o final das coletas, e determinar a vazão inicial por meio da expressão:

$$Q_f = \frac{V}{t_m} \times 60$$

Onde:

Qf= vazão inicial nas condições de calibração, em litros por minuto (ℓ/min)

V = volume utilizado da bureta, em litros (ℓ)

tm= tempo médio, em segundos (s)

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP008	Revisão: 00
		Data revisão: 05/04/2024	Página: 6/9

-Vazão média (Q_m)

Calcular a vazão média nas condições de calibração por meio da expressão:

$$Q_m = \frac{(Q_i + Q_f)}{2}$$

Onde:

Q_m= vazão média nas condições de calibração, em litros por minuto (ℓ/min)

Q_i= vazão inicial nas condições de calibração, em litros por minuto (ℓ/min)

Q_f= vazão final nas condições de calibração, em litros por minuto (ℓ/min)

-Variação de vazão (ΔQ)

Calcular a variação entre as vazões final e inicial, pela expressão:

$$\Delta Q = \frac{(Q_f - Q_i)}{Q_i} \times 100$$

Onde:

Q_i= vazão inicial nas condições de calibração, em litros por minuto (ℓ/min)

Q_f= vazão final nas condições de calibração, em litros por minuto (ℓ/min)

ΔQ= variação percentual da vazão (%)

Nota: O valor da variação de vazão não deve ultrapassar 5%. Caso isso ocorra, a amostragem não deverá ser considerada.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP008	Revisão: 00
		Data revisão: 05/04/2024	Página: 7/9

-Vazão corrigida (Qc)

Se o local de coleta apresentar temperatura e pressão ou altitude diferentes das do local de calibração, a vazão deverá ser corrigida.

A vazão corrigida pode ser obtida pela expressão:

$$Q_c = Q_m \times \frac{P_1}{P_2} \times \frac{T_2}{T_1}$$

Onde:

Qc = vazão corrigida, em litros por minuto(l/min)

Qm = vazão média nas condições de calibração, em litros por minuto (l/min)

P1 = pressão atmosférica do local de calibração, em kiloPascal (kPa) P2 = pressão atmosférica do local de coleta, em kiloPascal (kPa)

T1 = temperatura do ar do local da calibração, em Kelvin (K) T2 = temperatura do ar do local da coleta, em Kelvin (K)

Nota: O valor da temperatura em Kelvin é igual ao valor da temperatura em graus Celsius acrescido de 273.

9. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição. Ao desconectar os sensores, não puxe pelos cabos, nem faça movimentos rotativos.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP008	Revisão: 00
		Data revisão: 05/04/2024	Página: 8/9

- Os equipamentos devem ser transportados desligados e limpos. Utilizar pano umedecido em água para limpar, não sendo indicado contato direto desses itens com água ou umidade. Antes de armazenar e transportar os itens, verifique se estão todos secos.

- Os equipamentos passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 12 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.

Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados

- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja é estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

10. REFERENCIAS

Norma de Higiene Ocupacional. **NHO 07**: Calibração de Bombas de Amostragem Individual pelo Método da Bolha de Sabão, 2002.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

REVISÃO	Descrição das alterações
00	Procedimento Elaborado.
01	Alteração de norma de Referências